

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 10 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

10 变分罪行

考虑 Dirichlet 问题

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega \subseteq \mathbb{R}^2, \quad u = 0 \quad \text{on } \partial\Omega. \quad (10.0.1)$$

我们已经考察过这一问题, 当时 Ω 是凸多边形区域, V_h 是在 $\partial\Omega$ 上为零的分片多项式集合. 误差估计基于 Céa 定理 (参见 式 2.8.2), 其中用到了

$$V_h \subseteq V = \dot{H}^1(\Omega). \quad (10.0.2)$$

本章考察式 (10.0.2) 不成立的两种情形. 第一种情形是在具有光滑曲边界的区域 Ω 上考虑问题 (10.0.1). 我们讨论逼近这类问题的两种途径. 假设有一个三角剖分 $\mathcal{T}^h$, 其中边界处的“三角形”有一条曲边. 令 V_h 是与 $\mathcal{T}^h$ 相联系的 Lagrange 有限元空间, 并在 $\partial\Omega$ 上的点满足 Dirichlet 边界条件. 一般不能期望 V_h 的成员严格满足齐次 Dirichlet 边界条件. 因此, 此时 $V_h \subseteq H^1(\Omega)$, 但 $V_h \not\subseteq V = \dot{H}^1(\Omega)$. 另一种途径是采用第 4.7 节所述的等参有限元.

式 (10.0.2) 不成立的另一种情形来自使用“非协调”或“间断”有限元. 这里用非 C^0 的单元说明这一点. 由于有限元函数不够光滑, 式 (10.0.2) 失效; 这可以发生在边界条件得到严格满足的多边形区域上. 此外, 还必须修改变分形式的定义.

这里发展的理论也将在后续章节中得到应用. 例如, 第 12 章考察“混合”有限元逼近. 我们从变分罪行的观点发展混合方法的基本收敛理论.

10.1 偏离框架

令 H 表示 Hilbert 空间, $V \subset H$ 是一个子空间. 我们首先对 $V_h \not\subseteq V$ 的变分问题推导抽象误差估计. 下面的引理假设 $a(\cdot, \cdot)$ 是定义在 H 上的双线性形式, 但不假设它对称.

引理 10.1.1: 设 V 和 V_h 是 H 的子空间. 假设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的连续双线性形式, 并且在 V_h 上强制, 相应的连续性常数和强制性常数分别为 C 和 γ . 设 $u \in V$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V,$$

其中 $F \in H'$. 设 $u_h \in V_h$ 满足

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h.$$

则

$$\|u - u_h\|_H \leq \left(1 + \frac{C}{\gamma}\right) \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H}. \quad (10.1.2)$$

证明: 对任意 $v \in V_h$,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_H &\leq \|u - v\|_H + \|v - u_h\|_H && \text{(三角不等式)} \\ &\leq \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(v - u_h, w)|}{\|w\|_H} && \text{(强制性)} \\ &= \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(v - u, w) + a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H} \\ &\leq \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(v - u, w)|}{\|w\|_H} + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H} \\ &\leq \|u - v\|_H + \frac{C}{\gamma} \|v - u\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H} && \text{(连续性)} \\ &= \left(1 + \frac{C}{\gamma}\right) \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H}. \end{aligned} \quad (10.1.3)$$

对 $v \in V_h$ 取下确界即得结论. ■

如果 $V_h \subseteq V$, 式 (10.1.2) 右端第二项为零. 因而它度量 $V_h \not\subseteq V$ 的影响. 还要注意, 由连续性,

$$\frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H} \leq C \|u - u_h\|_H, \quad (10.1.4)$$

所以

$$\|u - u_h\|_H \geq \frac{1}{C} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H}. \quad (10.1.5)$$

结合式 (10.1.5) 和 (10.1.2) 得到

$$\begin{aligned} \max \left\{ \frac{1}{C} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H}, \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_H \right\} &\leq \|u - u_h\|_H \\ &\leq \left(1 + \frac{C}{\gamma}\right) \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_H + \frac{1}{\gamma} \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_H}. \end{aligned} \quad (10.1.6)$$

不等式 (10.1.6) 表明, 最佳逼近项与一致性项确实反映离散化误差 $\|u - u_h\|_H$ 的大小.

当变分形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称正定时, 可使用自然范数

$$\|v\|_a := \sqrt{a(v, v)}$$

改进引理 10.1.1.

引理 10.1.7: 设 V 和 V_h 是 H 的子空间, 且 $\dim V_h < \infty$. 假设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的对称正定双线性形式. 令 $u \in V$ 和 $u_h \in V_h$ 如引理 10.1.1 所述. 则

$$\|u - u_h\|_a \leq \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_a + \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_a}. \quad (10.1.8)$$

证明: 见习题 10.x.5. ■

第 10.2 节将把抽象误差估计 (10.1.2) 用于带插值边界条件的问题 (10.0.1) 的有限元逼近. 第 10.4 节将对问题 (10.0.1) 的等参有限元逼近作同样处理. 第 12.5 节说明, Stokes 方程的有限元逼近可通过式 (10.1.8) 研究.

第二种违反式 (10.0.2) 的情形来自使用非协调有限元, 此时 $V_h \not\subset H^1(\Omega)$. 由于 V_h 的成员没有全局弱导数, 离散问题必须使用 $a(\cdot, \cdot)$ 的修正形式 $a_h(\cdot, \cdot)$. 有如下抽象误差估计.

引理 10.1.9: 假设 $\dim V_h < \infty$. 设 $a_h(\cdot, \cdot)$ 是 $V + V_h$ 上的对称正定双线性形式, 并且在 V 上退化为 $a(\cdot, \cdot)$. 令 $u \in V$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V,$$

其中 $F \in V' \cap V'_h$. 令 $u_h \in V_h$ 满足

$$a_h(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h.$$

则

$$\|u - u_h\|_h \leq \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_h + \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h(u - u_h, w)|}{\|w\|_h}, \quad (10.1.10)$$

其中 $\|\cdot\|_h = \sqrt{a_h(\cdot, \cdot)}$.

证明: 令 $\tilde{u}_h \in V_h$ 满足

$$a_h(\tilde{u}_h, v) = a_h(u, v) \quad \forall v \in V_h, \quad (10.1.11)$$

于是

$$\|u - \tilde{u}_h\|_h = \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_h. \quad (10.1.12)$$

因此

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_h &\leq \|u - \tilde{u}_h\|_h + \|\tilde{u}_h - u_h\|_h \\ &= \|u - \tilde{u}_h\|_h + \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h(\tilde{u}_h - u_h, w)|}{\|w\|_h}. \end{aligned} \quad (10.1.13)$$

由式 (10.1.11)–(10.1.13) 即得估计 (10.1.10). ■

同样, 如果 $V_h \subseteq V$, 式 (10.1.10) 右端第二项为零, 因而该项度量 $V_h \not\subset V$ 的影响. 这里也成立与式 (10.1.6) 类似的不等式. 第 10.3 节将把抽象误差估计 (10.1.10) 用于问题 (10.0.1) 的非协调分片线性有限元逼近 (见图 3.2).

10.2 带插值边界条件的有限元

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 是具有光滑边界的有界区域, $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的一个三角剖分, 其中每个边界三角形至多有一条曲边 (见图 10.1).

假设存在 $\rho > 0$, 使得对每个三角形 $T \in \mathcal{T}^h$, 都能找到两个同心圆盘 D_1, D_2 , 满足

$$D_1 \subseteq T \subseteq D_2, \quad \frac{\text{diam } D_2}{\text{diam } D_1} \leq \rho. \quad (10.2.1)$$

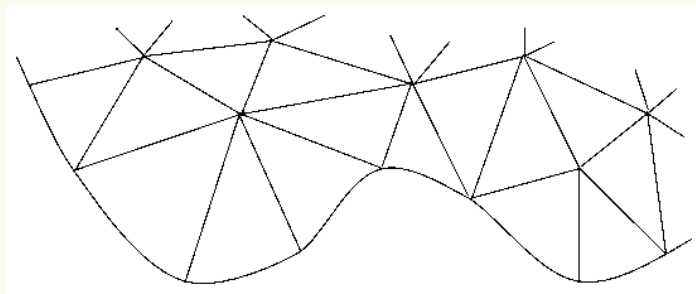


图 10.1: 用曲边三角形剖分的光滑区域

由齐次性论证 (见引理 4.5.3 的证明), 对任意次数不超过 $k-1$ 的多项式 ϕ , 有

$$\|\phi\|_{W_{\infty}^{k-1}(D_2)} \leq C_{k,\rho}(\text{diam } D_2)^{1-k} \|\phi\|_{H^1(D_1)}. \quad (10.2.2)$$

为了描述有限元空间 V_h , 需要使用 Lobatto 求积公式的节点. 先简要回顾有关 Lobatto 求积的基本事实. 定义次数为 k 的多项式 $L_k(\xi)$ 为

$$L_k(x) = \left(\frac{d}{dx}\right)^{k-2} (x(1-x))^{k-1}. \quad (10.2.3)$$

$L_k(\xi)$ 有 k 个互异零点 $0 = \xi_0 < \xi_1 < \cdots < \xi_{k-1} = 1$ (参见习题 10.x.1). 对每个 j , $0 \leq j \leq k-1$, 令 P_j 为次数 $k-1$ 的 Lagrange 插值多项式 (见备注 3.1.7), 满足 $P_j(\xi_i) = \delta_{ij}$ (Kronecker delta), 并令

$$\omega_j = \int_0^1 P_j(x) dx. \quad (10.2.4)$$

引理 10.2.5: 对任意次数小于 $2k-2$ 的多项式 P , 有

$$\int_0^1 P(x) dx = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j P(\xi_j). \quad (10.2.6)$$

证明: 对任意次数小于 k 的多项式 f , 由 ω_j 的定义,

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sum_{j=0}^{k-1} f(\xi_j) P_j(x) dx = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j f(\xi_j). \quad (10.2.7)$$

令 P_1 为 P 的次数不超过 $k-1$ 的 Lagrange 插值多项式, 即 $P_1(\xi_j) = P(\xi_j)$. 式 (10.2.7) 给出

$$\int_0^1 P(x) dx - \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j P(\xi_j) = \int_0^1 (P - P_1)(x) dx.$$

由于 $P - P_1$ 在各 ξ_j 处为零, 可写为 $(P - P_1)(x) = L_k(x)q(x)$, 其中 $\deg q < k-2$. 分部积分 $k-2$ 次得到

$$\int_0^1 L_k(x)q(x) dx = (-1)^{k-2} \int_0^1 (x(1-x))^{k-1} \left(\frac{d}{dx}\right)^{k-2} q(x) dx = 0, \quad (10.2.8)$$

因为所有边界项均为零且 $\deg q < k-2$.

■

推论 10.2.9: 给定 k , 存在正常数 C_k , 使得对所有 $h > 0$ 以及 $[0, h]$ 上任意 C^{2k-2} 函数 f ,

$$\left| \int_0^h f(x) dx - h \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j f(h\xi_j) \right| \leq C_k h^{2k-1} \|f^{(2k-2)}\|_{L^\infty(0,h)}.$$

证明: 见习题 10.x.2. ■

现在定义 V_h . 对每条边界边

$$e = \{x(s) : s \in [s_e, s_e + h_e]\}, \quad s = \text{弧长},$$

取边界节点 $x(s_e + h_e \xi_j)$, $j = 0, \dots, k-1$. 图 10.2 画出 $k=3$ 的情形. 当 $h = \max_{T \in \mathcal{T}^h} (\text{diam } T)$ 充分小时, 边界节点可用作确定 $\mathcal{P}_{k-1}$ 多项式的节点变量 (见习题 10.x.3 和 Scott 1975). 下文假设这一条件成立.

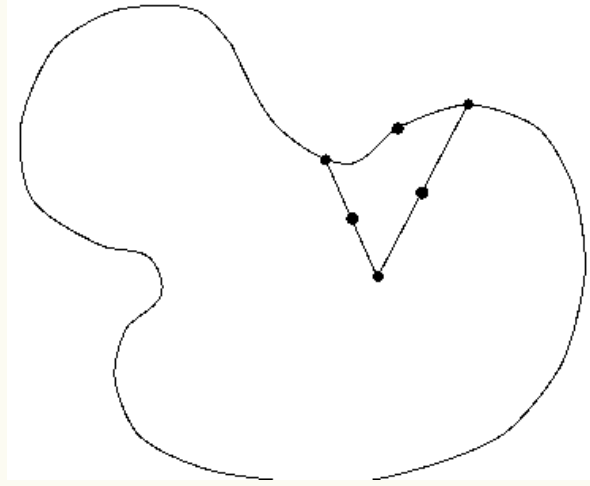


图 10.2: 曲边三角形 Lagrange 二次元的节点变量

有限元空间 V_h 定义为

$$V_h = \{v \in C^0(\bar{\Omega}) : v|_T \in \mathcal{P}_{k-1}, \text{ 且 } v \text{ 在边界节点处为零}\}. \quad (10.2.10)$$

令 $a(v, w) = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w dx$. 问题 (10.0.1) 的变分形式是在 $V = \dot{H}^1(\Omega)$ 中求 u , 使得

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V = \dot{H}^1(\Omega), \quad (10.2.11)$$

其中 $F(v) = \int_{\Omega} f v dx$ (见第 5 章). 离散问题的解 $u_h \in V_h$ 满足

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (10.2.12)$$

为了使用抽象估计 (10.1.2), 必须估计

$$\sup_{v \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, v)|}{\|v\|_{H^1(\Omega)}},$$

并验证 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V_h 上强制. 由 Green 定理,

$$a(u - u_h, w) = a(u, w) - (f, w) = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} w ds. \quad (10.2.13)$$

先局部估计这一项.

引理 10.2.14: 设三角形 T 满足式 (10.2.1), 且有一条曲边 e . 假设 $u \in W_\infty^{2k-1}(T)$, $w \in \mathcal{P}_{k-1}$ 在 e 上的 Lobatto 节点处为零. 则存在常数 $C_{k,\rho}$, 使得

$$\left| \int_e \frac{\partial u}{\partial \nu} w ds \right| \leq C_{k,\rho} h_e^{2k-1} (\text{diam } D_2)^{1-k} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(T)} \|w\|_{H^1(T)}, \quad (10.2.15)$$

其中 h_e 是 e 的长度.

证明: 令 s 表示弧长. 按参数化 $x(s)$, $0 \leq s \leq h_e$,

$$\int_e \frac{\partial u}{\partial \nu} w ds = \int_0^{h_e} \frac{\partial u}{\partial \nu}(x(s)) w(x(s)) ds. \quad (10.2.16)$$

于是, 由推论 10.2.9 和式 (10.2.2),

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{h_e} \frac{\partial u}{\partial \nu}(x(s)) w(x(s)) ds \right| &\leq C_k h_e^{2k-1} \left\| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right\|_{W_\infty^{2k-2}(T)} \|w\|_{W_\infty^{k-1}(T)} \\ &\leq C_{k,\rho} h_e^{2k-1} (\text{diam } D_2)^{1-k} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(T)} \|w\|_{H^1(T)}. \end{aligned}$$

式 (10.2.16) 完成证明. ■

由局部估计 (10.2.15) 得到如下全局估计.

引理 10.2.17: 假设 $u \in W_\infty^{2k-1}(\Omega)$. 对充分小的 h 和固定的 k , 存在 $C_\rho > 0$, 使得

$$\sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_{H^1(\Omega)}} \leq C_\rho h^{k-\frac{1}{2}} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(\Omega)}.$$

证明: 由于 $\partial\Omega$ 光滑, 当 h 充分小时, 引理 10.2.14 中有

$$h_e < 2 \text{diam } T < 2 \text{diam } D_2. \quad (10.2.18)$$

因此

$$\left| \int_e \frac{\partial u}{\partial \nu} w ds \right| \leq C_\rho h_e^{k-\frac{1}{2}} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(\Omega)} \|w\|_{H^1(T)}. \quad (10.2.19)$$

对所有边界边求和, 由式 (10.2.13) 和 (10.2.19),

$$\left| \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} w ds \right| \leq C_\rho h^{k-\frac{1}{2}} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(\Omega)} \left(\sum_e h_e \right)^{1/2} \|w\|_{H^1(\Omega)}.$$

因为 $\sum_e h_e$ 是 $\partial\Omega$ 的长度, 结论成立. ■

下面讨论 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V_h 上的强制性. 以下引理中假设 Ω 连通.

引理 10.2.20: 存在正常数 β , 使得对所有 $v \in H^1(\Omega)$,

$$\beta \|v\|_{H^1(\Omega)} \leq |v|_{H^1(\Omega)} + \left| \int_{\partial\Omega} v ds \right|. \quad (10.2.21)$$

证明: 反设引理不成立. 则存在序列 $v_j \in H^1(\Omega)$, 满足

$$\|v_j\|_{H^1(\Omega)} = 1 \quad (10.2.22)$$

以及

$$|v_j|_{H^1(\Omega)} + \left| \int_{\partial\Omega} v_j ds \right| < \frac{1}{j}. \quad (10.2.23)$$

由 Friedrichs 不等式 4.3.15 和式 (10.2.23),

$$\|v_j - \bar{v}_j\|_{L^2(\Omega)} \leq C|v_j|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{C}{j}, \quad (10.2.24)$$

其中 $\bar{v}_j = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} v_j dx$. 于是

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|v_j - \bar{v}_j\|_{H^1(\Omega)}^2 = \lim_{j \rightarrow \infty} (|v_j|_{H^1(\Omega)}^2 + \|v_j - \bar{v}_j\|_{L^2(\Omega)}^2) = 0. \quad (10.2.25)$$

由式 (10.2.25) 和迹定理 1.6.6,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\partial\Omega} (v_j - \bar{v}_j) ds = 0. \quad (10.2.26)$$

因此, 由式 (10.2.23) 和 (10.2.26),

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \bar{v}_j \int_{\partial\Omega} ds = \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\int_{\partial\Omega} (\bar{v}_j - v_j) ds + \int_{\partial\Omega} v_j ds \right) = 0. \quad (10.2.27)$$

故 $\bar{v}_j \rightarrow 0$, 再由式 (10.2.25) 得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|v_j\|_{H^1(\Omega)} = 0, \quad (10.2.28)$$

这与式 (10.2.22) 矛盾. ■

现在可以证明 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V_h 上的强制性.

引理 10.2.29: 存在正常数 γ , 使得当 h 充分小时,

$$a(v, v) \geq \gamma \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in V_h. \quad (10.2.30)$$

证明: 不失一般性可设 Ω 连通. 由引理 10.2.17, 对任意 $u \in W_{\infty}^{2k-1}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v ds \right| \leq C_{\rho} h^{k-\frac{1}{2}} \|u\|_{W_{\infty}^{2k-1}(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}. \quad (10.2.31)$$

取 $u_* \in C^{\infty}(\bar{\Omega})$ 满足

$$\frac{\partial u_*}{\partial \nu} = 1 \quad \text{on } \partial\Omega, \quad (10.2.32)$$

则式 (10.2.31) 变为

$$\left| \int_{\partial\Omega} v ds \right| \leq C_{\rho} h^{k-\frac{1}{2}} \|v\|_{H^1(\Omega)}. \quad (10.2.33)$$

结合式 (10.2.21) 和 (10.2.33), 得

$$\beta \|v\|_{H^1(\Omega)} \leq |v|_{H^1(\Omega)} + C_{\rho} h^{k-\frac{1}{2}} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad (10.2.34)$$

因而

$$(\beta - C_\rho h^{k-\frac{1}{2}})\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq |v|_{H^1(\Omega)} = \sqrt{a(v, v)}. \quad (10.2.35)$$

只要 $C_\rho h^{k-\frac{1}{2}} < \beta/2$, 式 (10.2.30) 就以 $\gamma = \beta^2/4$ 成立. ■

由引理 10.1.1、10.2.17 和 10.2.29, 再结合标准插值误差估计 (参见定理 4.4.20), 得到下述定理.

定理 10.2.36: 假设 $u \in W_\infty^{2k-1}(\Omega)$, 且式 (10.2.1) 对某个与 h 无关的 $\rho > 0$ 成立. 当 h 充分小时, 若用在 Lobatto 边界节点处为零的连续分片多项式 Lagrange 有限元空间离散问题 (10.0.1), 且多项式次数不超过 $k-1$, 则有

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_\rho h^{k-1} \|u\|_{W_\infty^{2k-1}(\Omega)}. \quad (10.2.37)$$

为了得到 $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_\rho h^{k-1} |u|_{H^k(\Omega)}$, 并不需要假设 $u \in W_\infty^{2k-1}(\Omega)$. 事实上, 可证明 (习题 10.x.4 和 Scott 1975) 该结论对 $u \in H^k(\Omega)$ 成立, 而且这是最佳阶.

10.3 非协调有限元

本节考察引理 10.1.9 所述的变分罪行. 回顾问题 (10.0.1) 的变分形式: 在 $V = \dot{H}^1(\Omega)$ 中求 u , 使得

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V = \dot{H}^1(\Omega), \quad (10.3.1)$$

其中 $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx$, $F(v) = \int_\Omega f v \, dx$. 假设 Ω 是凸多边形区域且 $f \in L^2(\Omega)$. 由椭圆正则性, $u \in H^2(\Omega)$.

令 $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的非退化三角剖分族. 非协调 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间 (见图 3.2) 定义为

$$V_h = \{v : v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T}^h \text{ 都是线性的}, \\ v \text{ 在 } \mathcal{T}^h \text{ 各边的中点连续, 且在 } \partial\Omega \text{ 上各边的中点为零}\}. \quad (10.3.2)$$

由于 V_h 中的函数不再连续, 它们也不再属于 $\dot{H}^1(\Omega)$. 因而离散问题必须使用修正的变分形式 $a_h(\cdot, \cdot)$. 在 $V_h + V$ 上定义

$$a_h(v, w) = \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \nabla v \cdot \nabla w \, dx, \quad (10.3.3)$$

及其相应范数

$$\|v\|_h := \sqrt{a_h(v, v)}. \quad (10.3.4)$$

$a_h(\cdot, \cdot)$ 在 $V = \dot{H}^1(\Omega)$ 上强制, 因为它在 V 上等于 $a(\cdot, \cdot)$. 它在 V_h 上正定: $a_h(v, v) = 0$ 蕴含 v 分片常数, 而零边界条件和中点连续性一起蕴含 $v \equiv 0$.

离散问题是在 V_h 中求 u_h , 使得

$$a_h(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (10.3.5)$$

我们用抽象误差估计 (10.1.10) 来估计 $\|u - u_h\|_h$. 令 $I^h u \in V_h$ 为 u 的节点插值函数, 即 $I^h u$ 与 u 在 $\mathcal{T}^h$ 各边的中点一致. 因为 $u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$, 定理 4.4.20 给出

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_h \leq \|u - I^h u\|_h \leq Ch |u|_{H^2(\Omega)}, \quad (10.3.6)$$

其中 C 仅依赖于式 4.4.16 中的参数 ρ . 对式 (10.1.10) 右端第二项, 有

$$\begin{aligned}
a_h(u - u_h, w) &= \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \nabla u \cdot \nabla w \, dx - \int_{\Omega} f w \, dx \\
&= \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_{\partial T} \nabla u \cdot w n \, ds - \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \Delta u w \, dx - \int_{\Omega} f w \, dx \\
&= \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_{\partial T} \nabla u \cdot w n \, ds \\
&= \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds.
\end{aligned} \tag{10.3.7}$$

这里 $\mathcal{E}^h$ 是 $\mathcal{T}^h$ 的边集, n 是沿 ∂T 的单位外法向量, $\llbracket w \rrbracket$ 是跨边 e 的向量跳跃, 定义如下. 若内部边 e 由 $T_1, T_2 \in \mathcal{T}^h$ 共享, 且 $w_j = w|_{T_j}$, 则在 e 上定义

$$\llbracket w \rrbracket = w_1 n_1 + w_2 n_2,$$

其中 n_j 是 e 上指向 T_j 外部的单位法向量. 若 $e \subset \partial\Omega$, 则定义

$$\llbracket w \rrbracket = w n,$$

其中 n 是指向 Ω 外部的单位法向量.

下一步估计 $\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds$, 需要以下迹估计. 设 e 是三角形 T 的一条边. 由带尺度变换的迹定理 (参见习题 10.x.7),

$$|e|^{-1} \|\zeta\|_{L^2(e)}^2 \leq C(h_T^{-2} \|\zeta\|_{L^2(T)}^2 + \|\zeta\|_{H^1(T)}^2) \quad \forall \zeta \in H^1(T), \tag{10.3.8}$$

其中 $|e|$ 表示 e 的长度, $h_T = \text{diam } T$, 正常数 C 只依赖于 T 的粗壮度参数. 又因为 $\llbracket w \rrbracket$ 在每条边的中点为零, 简单计算 (习题 10.x.8) 给出

$$|e| \|\llbracket w \rrbracket\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_e} h_T^2 |w|_{H^1(T)}^2, \tag{10.3.9}$$

其中 $\mathcal{T}_e$ 是 $\mathcal{T}^h$ 中以 e 为边的三角形集合, C 仍只依赖于 T 的粗壮度参数.

利用中点公式以及 $\llbracket w \rrbracket$ 在所有边中点为零这一事实, 对任意常数 c_e 和 e 的一个单位法向量 n_e , 可写成

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds = \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e (\nabla u \cdot n_e - c_e) n_e \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds.$$

因此, 由 Cauchy-Schwarz 不等式、式 (10.3.8) 和 (10.3.9),

$$\begin{aligned}
\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds &\leq C \left[\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \min_{T \in \mathcal{T}_e} \left(h_T^{-2} \inf_{c_e \in \mathbb{R}} \|\nabla u \cdot n_e - c_e\|_{L^2(T)}^2 + |u|_{H^2(T)}^2 \right) \right]^{1/2} \\
&\quad \times \left[\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \sum_{T \in \mathcal{T}_e} h_T^2 |w|_{H^1(T)}^2 \right]^{1/2} \\
&\leq Ch |u|_{H^2(\Omega)} \|w\|_h,
\end{aligned}$$

最后一步使用了式 4.3.8. 因而由式 (10.3.7),

$$|a_h(u - u_h, w)| \leq Ch |u|_{H^2(\Omega)} \|w\|_h. \tag{10.3.10}$$

结合式 (10.1.10)、(10.3.6) 和 (10.3.10), 得到下述定理.

定理 10.3.11: 设 Ω 是凸多边形区域, $f \in L^2(\Omega)$, 且 u_h 是非协调 $\mathcal{P}_1$ 离散问题 (10.3.5) 的解. 则

$$\|u - u_h\|_h \leq Ch|u|_{H^2(\Omega)},$$

其中正常数 C 只依赖于式 4.4.16 中的参数 ρ .

还可以通过修改第 5.4 节的对偶论证得到 L^2 误差估计. 令 $z \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$ 满足

$$a(v, z) = \int_{\Omega} v(u - u_h) dx \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega), \quad (10.3.12)$$

并令 $z_h \in V_h$ 满足

$$a_h(v, z_h) = \int_{\Omega} v(u - u_h) dx \quad \forall v \in V_h. \quad (10.3.13)$$

由式 (10.3.12) 和 (10.3.13),

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 = a_h(u - u_h, z - z_h) + a_h(u - u_h, z_h) + a(u_h, z - z_h). \quad (10.3.14)$$

由定理 10.3.11(分别用于 u 和 z) 以及椭圆正则性, 右端第一项满足

$$a_h(u - u_h, z - z_h) \leq \|u - u_h\|_h \|z - z_h\|_h \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}|z|_{H^2(\Omega)}. \quad (10.3.15)$$

把式 (10.3.14) 右端第二项改写为

$$a_h(u - u_h, z_h) = a_h(u - u_h, z_h - I^h z) + a_h(u - u_h, I^h z). \quad (10.3.16)$$

由式 (10.3.10) 和插值估计,

$$a_h(u - u_h, z_h - I^h z) \leq \|u - u_h\|_h \|z_h - I^h z\|_h \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}|z|_{H^2(\Omega)}. \quad (10.3.17)$$

式 (10.3.7) 还给出

$$a_h(u - u_h, I^h z) = \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot [I^h z - z] ds.$$

重复导出式 (10.3.10) 的估计, 并用式 (10.3.8) 和插值估计, 得

$$a_h(u - u_h, I^h z) \leq C|u|_{H^2(\Omega)} h^2 |z|_{H^2(\Omega)}. \quad (10.3.18)$$

结合式 (10.3.16)–(10.3.18), 有

$$a_h(u - u_h, z_h) \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}|z|_{H^2(\Omega)}, \quad (10.3.19)$$

同理,

$$a_h(u_h, z - z_h) \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}|z|_{H^2(\Omega)}. \quad (10.3.20)$$

将式 (10.3.14)、(10.3.15)、(10.3.19) 和 (10.3.20) 合并, 得

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)}|z|_{H^2(\Omega)}.$$

再由椭圆正则性估计 $\|z\|_{H^2(\Omega)} \leq C_{\Omega}\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$, 得到下述结果.

定理 10.3.21: 设 Ω 是凸多边形区域, $f \in L^2(\Omega)$, 且 u_h 是非协调 $\mathcal{P}_1$ 离散问题 (10.3.5) 的解. 则

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^2 |u|_{H^2(\Omega)},$$

其中正常数 C 只依赖于式 4.4.16 中的参数 ρ .

自然会问, 为什么要使用非协调有限元. 在一些情形下, 非协调方法显然值得采用. 一个例子是不可压缩流体流动问题. 如果使用向量值协调分片线性 Lagrange 有限元, 那么在一般网格上, V_h 中满足无散条件的函数只有零函数. 因而为了用协调方法得到良好逼近解, 必须采用高阶多项式. 另一方面, 向量值非协调分片线性有限元空间可以求解这类问题 (参见式 12.4.12).

另一个例子是双调和方程 (参见第 5.9 节). 这是四阶问题, 因而协调有限元必须是 C^1 元, 例如含五次多项式的 Argyris 有限元. 另一方面, 可用图 10.3 所示的非协调二次 Morley 有限元求解. 该有限元的性质及其对双调和方程的应用见习题 10.x.9–10.x.14 (另见 Shi 1990). 还要注意, Morley 元可为采用 Argyris 元离散双调和方程所得的方程组构造预条件子 (参见 Brenner 1996b).

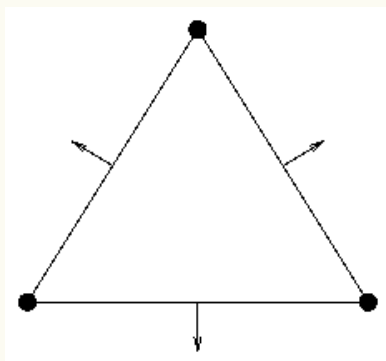


图 10.3: Morley 有限元

10.4 等参有限元

使用等参有限元 (第 4.7 节) 同样会造成变分罪行: 可以把它理解为违反式 (10.0.2), 也可以理解为使用了修正的双线性形式. 不过, 这种方法比上一节的方法更容易估计. 用多项式插值边界条件时, $v \in V_h$ 在 $\partial\Omega$ 上可能显著偏离零. Lobatto 插值点保证误差以能相互抵消不利影响的方式振荡, 从而减小这种影响. 另一方面, 等参有限元通过从某个区域 Ω_h 出发的分片多项式映射变换而来, 因而不再是 Ω 的坐标多项式. 所以它们能在逐点意义下更精确地匹配 Dirichlet 边界条件.

先给出模型问题 (10.0.1) 的表述. 回顾我们有 Ω 的多面体逼近 Ω_h 和映射 F^h , 使得 $F^h(\Omega_h)$ 紧密逼近 Ω . 假设等参映射满足第 4.7 节的性质 1–3. 特别地, 假设存在辅助映射 $F: \Omega_h \rightarrow \Omega$, 且映射的每个分量都满足 $F_i^h = I^h F_i$. 还假设 F 也满足第 4.7 节的条件 1 和 3. 构造这样的 F 并非易事, 但 Lenoir (1986) 给出了构造. 定义

$$a_h(v, w) = \int_{F^h(\Omega_h)} \nabla v(x) \cdot \nabla w(x) dx.$$

为便于分析, 需要映射 $\Phi^h : \Omega \rightarrow F^h(\Omega_h)$, 定义为 $\Phi^h(x) = F^h(F^{-1}(x))$. 可写成

$$a_h(v, w) = \int_{\Omega} J_{\Phi^h}(x)^{-t} \nabla \hat{v}(x) \cdot J_{\Phi^h}(x)^{-t} \nabla \hat{w}(x) \det J_{\Phi^h}(x) dx,$$

其中, 对定义在 $F^h(\Omega_h)$ 上的任意函数 v , 令

$$\hat{v}(x) := v(\Phi^h(x)), \quad (10.4.1)$$

且 J_{Φ^h} 表示 Φ^h 的 Jacobian. 关键在于

$$J_{\Phi^h} - I = O(h^{k-1}). \quad (10.4.2)$$

令 V_h 如式 4.7.2 所定义, 其中 $\tilde{\Omega} = \Omega_h$, $\tilde{F} = F^h$, 并在 V_h 中定义 u_h , 使得

$$a_h(u_h, v) = \int_{F^h(\Omega_h)} f(x) v(x) dx. \quad (10.4.3)$$

先推导与式 (10.1.10) 类似的估计. 定义 $\hat{V}_h = \{\hat{v} : v \in V_h\}$, 并令 $\hat{v}_h$ 表示 u 到 $\hat{V}_h$ 上的投影:

$$a(\hat{v}_h, \hat{w}) = a(u, \hat{w}) \quad \forall \hat{w} \in \hat{V}_h. \quad (10.4.4)$$

注意 $\hat{V}_h \subset V$, 即 $\hat{w} \in \hat{V}_h$ 严格满足 Dirichlet 边界条件. 对任意 $w \in V_h$,

$$\begin{aligned} a(\hat{v}_h - \hat{u}_h, \hat{w}) &= a(u - \hat{u}_h, \hat{w}) \\ &= (f, \hat{w}) - a(\hat{u}_h, \hat{w}) \\ &= (f, \hat{w}) - \int_{F^h(\Omega_h)} f w dx + a_h(u_h, w) - a(\hat{u}_h, \hat{w}). \end{aligned} \quad (10.4.5)$$

所以

$$\begin{aligned} \|u - \hat{u}_h\|_a &\leq \inf_{v \in V_h} \|u - \hat{v}\|_a + \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h(u_h, w) - a(\hat{u}_h, \hat{w})|}{\|\hat{w}\|_a} \\ &\quad + \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{\left| (f, \hat{w}) - \int_{F^h(\Omega_h)} f w dx \right|}{\|\hat{w}\|_a}. \end{aligned} \quad (10.4.6)$$

上式第二项中的分子可展开为

$$\begin{aligned} a_h(u_h, w) - a(\hat{u}_h, \hat{w}) &= \int_{\Omega} (J_{\Phi^h}^{-t} - I) \nabla \hat{u}_h \cdot J_{\Phi^h}^{-t} \nabla \hat{w} \det J_{\Phi^h} dx \\ &\quad + \int_{\Omega} \nabla \hat{u}_h \cdot ((\det J_{\Phi^h}) J_{\Phi^h}^{-t} - I) \nabla \hat{w} dx. \end{aligned}$$

由式 (10.4.2),

$$\sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h(u_h, w) - a(\hat{u}_h, \hat{w})|}{\|\hat{w}\|_a} \leq Ch^{k-1} \|\hat{u}_h\|_a. \quad (10.4.7)$$

含 f 的项可类似估计:

$$\begin{aligned} \left| (f, \hat{w}) - \int_{F^h(\Omega_h)} f w dx \right| &= \left| \int_{\Omega} (f(x) - f(\Phi^h(x)) \det J_{\Phi^h}(x)) \hat{w}(x) dx \right| \\ &\leq C(h^k \|f\|_{W_{\infty}^1(\Omega)} + h^{k-1} \|f\|_{L^2(\Omega)}) \|\hat{w}\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

结合式 (10.4.6) 和 (10.4.7), 得到下述定理.

定理 10.4.8: 设 u 由问题 (10.0.1) 定义, u_h 由式 (10.4.3) 定义, 其中 V_h 由式 4.7.2 定义 ($\tilde{\Omega} = \Omega_h$, $\tilde{F} = F^h$). 当 h 充分小时,

$$\|u - \hat{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{k-1} (\|u\|_{H^k(\Omega)} + \|f\|_{W_\infty^1(\Omega)}),$$

其中 $\hat{u}_h$ 的定义见式 (10.4.1).

10.5 间断有限元

在有界多边形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 和 $f \in L^2(\Omega)$ 的条件下考虑问题 (10.0.1). 使用间断有限元构成最彻底的变分罪行. 这种有限元可以定义在允许悬挂节点的区域分割族 $\mathcal{P}^h$ 上 (见图 10.4). 更准确地说, 对每个 h , 分割 $\mathcal{P}^h$ 由开三角形组成, 满足

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{T \in \mathcal{P}^h} \bar{T}, \quad T_i \cap T_j = \emptyset \quad \text{若 } T_i, T_j \in \mathcal{P}^h, T_i \neq T_j.$$

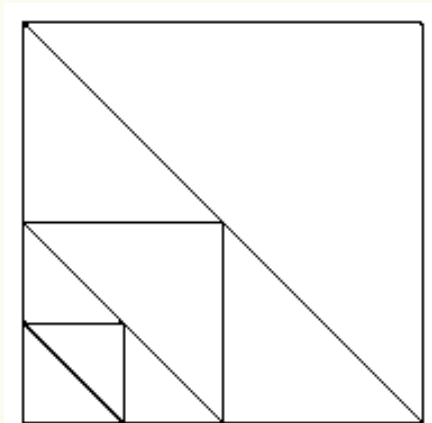


图 10.4: 带悬挂节点的分割

$\mathcal{P}^h$ 中三角形的顶点集记为 $\mathcal{V}^h$, $\mathcal{E}^h$ 表示 $\mathcal{P}^h$ 中三角形边界上端点属于 $\mathcal{V}^h$ 的开线段集合. 我们把 $\mathcal{E}^h$ 中的线段称为 $\mathcal{P}^h$ 的边. 例如, 图 10.4 中的正方形分割有 17 条边. 对 $e \in \mathcal{E}^h$, 记 $\mathcal{P}_e$ 为 $\mathcal{P}^h$ 中边界含有 e 的三角形集合. 若 $e \subset \Omega$, 则 $\mathcal{P}_e$ 有两个元素; 若 $e \subset \partial\Omega$, 则只有一个元素.

定义 10.5.1: 若存在与 h 无关的正常数 θ_* 和 ϱ , 使得:

(i) 若 $T \in \mathcal{P}^h$, 则 T 的各个角都大于等于 θ_* ;

(ii) 若 $e \in \mathcal{E}^h$ 且 $T \in \mathcal{P}_e$, 则 $|\partial T|/|e| \leq \varrho$,

则称分割族非退化 (或正则). 这里 $|\partial T|$ (相应地 $|e|$) 表示 ∂T (相应地 e) 的长度.

粗略地说, $\mathcal{P}^h$ 非退化当且仅当其中三角形的粗壮度参数 (参见定义 4.2.16) 一致有界, 且悬挂节点在三角形边界上以拟一致方式分布. 习题 10.x.29 给出等价条件. 本节始终假设 $\mathcal{P}^h$ 非退化, 并频繁使用常数 θ_* 和 ϱ .

间断 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间定义为

$$V_h = \{v \in L^2(\Omega) : v_T := v|_T \in \mathcal{P}_1(T) \quad \forall T \in \mathcal{P}^h\}. \quad (10.5.2)$$

考虑两个基于 V_h 的问题 (10.0.1) 的内部罚方法. 设 u 是问题 (10.0.1) 的解, $v \in V_h$, $T \in \mathcal{P}^h$. 为简单起见, 假设 Ω 凸, 因而 $u \in H^2(\Omega)$, 且 Green 公式

$$\int_T \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_T f v \, dx + \int_{\partial T} \nabla u \cdot (v n) \, ds \quad (10.5.3)$$

显然成立, 其中 n 是 ∂T 上的单位外法向量. 实际上, 不需要凸性假设也能证明式 (10.5.3) (见习题 10.x.30). 对所有三角形求和, 得

$$\sum_{T \in \mathcal{P}^h} \int_T \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx + \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \nabla u \cdot \llbracket v \rrbracket \, ds, \quad (10.5.4)$$

其中跳跃 $\llbracket v \rrbracket$ 如第 10.3 节所定义. 因为 $\llbracket u \rrbracket = 0$, 且 ∇u 在 $\mathcal{P}^h$ 的边上有良定义的迹, 可将式 (10.5.4) 改写为

$$\sum_{T \in \mathcal{P}^h} \int_T \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \{\{\nabla u\}\} \cdot \llbracket v \rrbracket \, ds \pm \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \{\{\nabla v\}\} \cdot \llbracket u \rrbracket \, ds = \int_{\Omega} f v \, dx. \quad (10.5.5)$$

在内部边 $e = T_1 \cap T_2$ 上,

$$\{\{\nabla u\}\} = \frac{1}{2}(\nabla(u|_{T_1}) + \nabla(u|_{T_2})),$$

在边界边上则令 $\{\{\nabla u\}\} = \nabla u$. 对任意正常数 (罚参数) η , 还可在式 (10.5.5) 中加入为零的项 $\sum_{e \in \mathcal{E}^h} \eta |e|^{-1} \int_e \llbracket u \rrbracket \cdot \llbracket v \rrbracket \, ds$, 得到

$$a_h^\pm(u, v) = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V_h, \quad (10.5.6)$$

其中网格依赖双线性形式定义为

$$\begin{aligned} a_h^\pm(w, v) &= \sum_{T \in \mathcal{P}^h} \int_T \nabla w \cdot \nabla v \, dx - \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \{\{\nabla w\}\} \cdot \llbracket v \rrbracket \, ds \\ &\quad \pm \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \{\{\nabla v\}\} \cdot \llbracket w \rrbracket \, ds + \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \frac{\eta}{|e|} \int_e \llbracket w \rrbracket \cdot \llbracket v \rrbracket \, ds. \end{aligned} \quad (10.5.7)$$

现在定义内部罚方法: 在 V_h 中求 $u_h^\pm$, 使得

$$a_h^\pm(u_h^\pm, v) = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V_h. \quad (10.5.8)$$

注 10.5.9: 对称内部罚方法 (对应负号) 最早由 Wheeler (1978) 和 Arnold (1982) 研究. 非对称内部罚方法 (对应正号) 由 Rivière, Wheeler and Girault (2001) 引入. $\eta = 0$ 的非对称方法更早由 Baumann and Oden 引入, 并由 Oden, Babuška and Baumann (1998) 分析.

由式 (10.5.6), 式 (10.5.8) 定义的内部罚方法是一致的. 因而这些方法的收敛性取决于稳定性, 即 $a_h^\pm(\cdot, \cdot)$ 的有界性和强制性. 定义网格依赖能量范数

$$\|v\|_h^2 = \sum_{T \in \mathcal{P}^h} \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2 + \eta^{-1} \sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e| \|\{\{\nabla v\}\}\|_{L^2(e)}^2 + 2\eta \sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e|^{-1} \|\llbracket v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2. \quad (10.5.10)$$

为使记号简单, 省略其对 η 的依赖. 由 Cauchy–Schwarz 不等式 (参见习题 10.x.32),

$$|a_h^\pm(w, v)| \leq \|w\|_h \|v\|_h \quad \forall v, w \in \dot{H}^1(\Omega) + V_h. \quad (10.5.11)$$

为了证明 $a_h^\pm$ 在 V_h 上强制, 再定义网格依赖能量范数

$$|||v|||_h^2 = \sum_{T \in \mathcal{P}^h} \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2 + \eta \sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e|^{-1} |||v|||_{L^2(e)}^2. \quad (10.5.12)$$

直接由式 (10.5.7),

$$a_h^+(v, v) = |||v|||_h^2 \quad \forall v \in V_h. \quad (10.5.13)$$

因此 a_h^+ 关于 $|||\cdot|||_h$ 强制, 特别地, 离散问题有唯一解. 由式 (10.5.11) 和 (10.5.13), 可通过联系 $\|\cdot\|_h$ 和 $|||\cdot|||_h$ 建立非对称内部罚方法的稳定性. 显然,

$$|||v|||_h \leq \|v\|_h \quad \forall v \in \mathring{H}^1(\Omega) + V_h. \quad (10.5.14)$$

引理 10.5.15: 存在只依赖于定义 10.5.1 中 θ_* 和 ϱ 的正常数 C , 使得

$$\|v\|_h \leq C(1 + \eta^{-1}) |||v|||_h \quad \forall v \in V_h. \quad (10.5.16)$$

证明: 任取 $v \in V_h$. 因为 ∇v 是分片常向量, 由平均算子的定义,

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e| |||\{\{\nabla v\}\}|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{P}^h} \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2, \quad (10.5.17)$$

其中 C 是只依赖 θ_* 和 ϱ 的一般正常数. 这里还用了定义 10.5.1 的条件 (ii), 它保证 $\mathcal{P}^h$ 中落在任一三角形边界上的边数一致有界. 由式 (10.5.10)、(10.5.12) 和 (10.5.17) 即得结论. ■

现在可证明非对称内部罚方法的抽象误差估计.

引理 10.5.18: 设 u 是问题 (10.0.1) 的解, $u_h^+ \in V_h$ 满足式 (10.5.8). 则存在只依赖于定义 10.5.1 中 θ_* 和 ϱ 的正常数 C , 使得

$$\|u - u_h^+\|_h \leq C(1 + \eta^{-1})^2 \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_h.$$

证明: 任取 $v \in V_h$. 由三角不等式、式 (10.5.16)、(10.5.13)、(10.5.6)、(10.5.8)、(10.5.11) 和再次使用式 (10.5.16),

$$\begin{aligned} \|u - u_h^+\|_h &\leq \|u - v\|_h + C(1 + \eta^{-1}) |||u_h^+ - v|||_h \\ &\leq \|u - v\|_h + C(1 + \eta^{-1}) \sup_{w \in V_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h^+(u - v, w)|}{|||w|||_h} \\ &\leq C(1 + \eta^{-1})^2 \|u - v\|_h. \end{aligned}$$

对 v 取下确界即得结论. ■

下述引理说明, 只要罚参数 η 充分大, 对称内部罚方法也关于 $|||\cdot|||_h$ 强制.

引理 10.5.19: 存在只依赖于定义 10.5.1 中 θ_* 和 ϱ 的正常数 η_* , 使得

$$a_h^-(v, v) \geq \frac{1}{2} |||v|||_h^2 \quad \forall v \in V_h, \quad \eta \geq \eta_*. \quad (10.5.20)$$

证明: 任取 $v \in V_h$. 由式 (10.5.17) 和 Cauchy-Schwarz 不等式, 对任意 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{e \in \mathcal{E}^h} \int_e \{\{\nabla v\}\} \cdot \llbracket v \rrbracket ds &\leq C_* \left(\sum_T \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2 \right)^{1/2} \left(\sum_e |e|^{-1} \|\llbracket v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{\epsilon C_*}{2} \sum_T \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2 + \frac{1}{2\epsilon} \sum_e |e|^{-1} \|\llbracket v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2, \end{aligned}$$

其中 C_* 只依赖 θ_* 和 ϱ . 由式 (10.5.7),

$$a_h^-(v, v) \geq (1 - \epsilon C_*) \sum_T \|\nabla v\|_{L^2(T)}^2 + (\eta - \epsilon^{-1}) \sum_e |e|^{-1} \|\llbracket v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2.$$

取 $\epsilon = 1/(2C_*)$, $\eta_* = 2^{-1} + \epsilon^{-1}$, 即得式 (10.5.20). ■

特别地, 当 $\eta \geq \eta_*$ 时, 对称内部罚方法的离散问题有唯一解. 利用式 (10.5.11)、(10.5.20) 和引理 10.5.18 证明中的类似论证, 得到:

引理 10.5.21: 设 u 是问题 (10.0.1) 的解, $\eta \geq \eta_*$, 且 $u_h^- \in V_h$ 满足式 (10.5.8). 则存在只依赖于定义 10.5.1 中 θ_* 和 ϱ 的正常数 C , 使得

$$\|u - u_h^-\|_h \leq C(1 + \eta^{-1})^2 \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_h.$$

设 $e \in \mathcal{E}^h$. 由带尺度变换的迹定理、定义 10.5.1 的条件 (i) 和 (ii), 以及平均和跳跃算子的定义,

$$|e| \|\{\{\nabla(u - v)\}\}\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{P}_e} (|u - v|_{H^1(T)}^2 + h_T^2 |u|_{H^2(T)}^2),$$

$$|e|^{-1} \|\llbracket u - v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{P}_e} (h_T^{-2} \|u - v\|_{L^2(T)}^2 + |u - v|_{H^1(T)}^2),$$

其中 $h_T = \text{diam } T$, 一般正常数 C 只依赖 θ_* 和 ϱ . 对所有边求和得到

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e| \|\{\{\nabla(u - v)\}\}\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{P}^h} (|u - v|_{H^1(T)}^2 + h_T^2 |u|_{H^2(T)}^2), \quad (10.5.22)$$

$$\sum_{e \in \mathcal{E}^h} |e|^{-1} \|\llbracket u - v \rrbracket\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{P}^h} (h_T^{-2} \|u - v\|_{L^2(T)}^2 + |u - v|_{H^1(T)}^2). \quad (10.5.23)$$

结合式 (10.5.10)、(10.5.22) 和 (10.5.23), 得到逐单元估计.

引理 10.5.24: 存在只依赖于定义 10.5.1 中 θ_* 和 ϱ 的正常数 C , 使得对任意 $v \in V_h$,

$$\begin{aligned} \|u - v\|_h^2 &\leq \sum_T |u - v|_{H^1(T)}^2 + C\eta^{-1} \sum_T (|u - v|_{H^1(T)}^2 + h_T^2 |u|_{H^2(T)}^2) \\ &\quad + C\eta \sum_T (h_T^{-2} \|u - v\|_{L^2(T)}^2 + |u - v|_{H^1(T)}^2). \end{aligned}$$

下述定理给出内部罚方法的具体误差估计.

定理 10.5.26: 设 u 是问题 (10.0.1) 的解, $u_h^\pm \in V_h$ 满足式 (10.5.8). 对称内部罚方法中

假设 $\eta \geq \eta_*$, 其中 η_* 是引理 10.5.19 中的常数. 则存在只依赖 θ_* 和 ϱ 的正常数 C , 使得

$$\|u - u_h^\pm\|_h \leq C(\eta + \eta^{-5})^{1/2} h |u|_{H^2(\Omega)}, \quad (10.5.27)$$

其中 $h = \max_{T \in \mathcal{P}^h} h_T$.

证明: 令 $I^h u \in V_h$ 为 u 的分片线性插值函数, 即对任意 $T \in \mathcal{P}^h$, $(I^h u)|_T$ 在 T 的三个顶点与 u 一致. 由引理 10.5.18、10.5.21 和 10.5.24,

$$\begin{aligned} \|u - u_h^\pm\|_h^2 &\leq C(1 + \eta^{-1})^4 \|u - I^h u\|_h^2 \\ &\leq C(\eta + \eta^{-5}) \left[\sum_T h_T^{-2} \|u - I^h u\|_{L^2(T)}^2 + \sum_T |u - I^h u|_{H^1(T)}^2 + \sum_T h_T^2 |u|_{H^2(T)}^2 \right]. \end{aligned}$$

再用定理 4.4.20 即得式 (10.5.27). ■

若 $\mathcal{P}^h$ 实际上是三角剖分族, 则可利用 $I^h u$ 的连续性把式 (10.5.27) 改进为

$$\|u - u_h^\pm\|_h \leq C(1 + \eta^{-5})^{1/2} h |u|_{H^2(\Omega)}.$$

也就是说, 只要 η 与零有正距离, 收敛阶与罚参数 η 无关.

对称内部罚方法满足由式 (10.5.6) 和 (10.5.8) 得到的 Galerkin 正交关系 $a_h^-(u - u_h^-, v) = 0$, $\forall v \in V_h$. 因而可用标准对偶论证得到

$$\|u - u_h^-\|_{L^2(\Omega)} \leq C(\eta + \eta^{-5}) h^2 |u|_{H^2(\Omega)}. \quad (10.5.28)$$

非对称内部罚方法不具有伴随一致性, 所以不能得到这样的估计.

注 10.5.29: 内部罚方法属于间断 Galerkin 方法. Arnold, Brezzi, Marini and Cockburn (2001) 给出了椭圆问题的间断 Galerkin 方法的一般分析. 间断 Galerkin 方法在其他问题中的应用可见 Cockburn, Karniadakis and Shu (2000).

10.6 分片 W_p^1 函数的 Poincaré–Friedrichs 不等式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界连通多边形区域, $1 \leq p \leq \infty$. 本节目标是把下列 Poincaré–Friedrichs 不等式 (参见习题 4.x.4 和 5.x.13) 推广到分片 W_p^1 函数:

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left(\left| \int_{\Omega} u \, dx \right| + |u|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall u \in W_p^1(\Omega), \quad (10.6.1)$$

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left(\left| \int_{\partial\Omega} u \, ds \right| + |u|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall u \in W_p^1(\Omega), \quad (10.6.2)$$

其中正常数 C 只依赖于 Ω . 这类不等式可用于第 10.3 节和第 10.5 节中的有限元函数.

令 $\mathcal{T}$ 是 Ω 的单纯形三角剖分, $W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$ 表示关于 $\mathcal{T}$ 的分片 W_p^1 函数空间, 即

$$W_p^1(\Omega, \mathcal{T}) = \{v \in L^p(\Omega) : v_T := v|_T \in W_p^1(T) \quad \forall T \in \mathcal{T}\}. \quad (10.6.5)$$

$\mathcal{T}$ 的内部边集和边界边集分别记为 $\mathcal{E}^i(\mathcal{T})$ 和 $\mathcal{E}^b(\mathcal{T})$, 顶点集记为 $\mathcal{V}(\mathcal{T})$. 为把式 (10.6.1) 和 (10.6.2) 推广到 $W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$, 先对分片常数函数空间 $\mathcal{P}_0(\Omega, \mathcal{T})$ 建立 Poincaré–Friedrichs 不等式.

引理 10.6.6: 设 $1 \leq p < \infty$. 存在只依赖 $\mathcal{T}$ 最小角的正常数 C , 使得对所有 $c \in \mathcal{P}_0(\Omega, \mathcal{T})$,

$$\|c\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left[\left| \int_{\Omega} c \, dx \right| + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| [c] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right], \quad (10.6.7)$$

并且

$$\|c\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left[\left| \int_{\partial\Omega} c \, ds \right| + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| [c] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right], \quad (10.6.8)$$

其中跳跃 $[c]$ 如第 10.3 节所定义.

证明: 给定 $c \in \mathcal{P}_0(\Omega, \mathcal{T})$, 定义 Ec 为关于 $\mathcal{T}$ 的连续分片线性函数, 它在每个顶点取 c 的平均值:

$$(Ec)(x) = \frac{1}{|\mathcal{T}_x|} \sum_{T \in \mathcal{T}_x} c_T \quad \forall x \in \mathcal{V}(\mathcal{T}),$$

其中 $\mathcal{T}_x$ 是 $\mathcal{T}$ 中共享顶点 x 的三角形集合. 任取 $T \in \mathcal{T}$, 记 $\mathcal{V}_T$ 为其顶点集. 由 Ec 的定义、Hölder 不等式和网格最小角条件,

$$\|c - Ec\|_{L^p(T)}^p \leq Ch_T^2 \sum_{x \in \mathcal{V}_T} \frac{1}{|\mathcal{T}_x|} \sum_{T' \in \mathcal{T}_x} |c_T - c_{T'}|^p.$$

任意 $T' \in \mathcal{T}_x$ 可通过 $\mathcal{T}_x$ 中相邻三角形的链连接到 T . 由 Hölder 不等式和跳跃的定义,

$$|c_T - c_{T'}|^p \leq |\mathcal{T}_x|^{p-1} \sum_{e_j} |e_j|^{-1} \| [c] \|_{L^p(e_j)}^p.$$

合并以上估计得到

$$\|c - Ec\|_{L^p(\Omega)}^p \leq C \left(\max_{x \in \mathcal{V}(\mathcal{T})} |\mathcal{T}_x| \right)^{p-2} \sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e| \| [c] \|_{L^p(e)}^p. \quad (10.6.9)$$

由式 (10.6.9) 和引理 4.5.3, 还有

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}} |c - Ec|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p} \leq C \left(\max_{x \in \mathcal{V}(\mathcal{T})} |\mathcal{T}_x| \right)^{1-2/p} \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| [c] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p}. \quad (10.6.10)$$

现在由式 (10.6.1)、三角不等式、Hölder 不等式以及式 (10.6.9)–(10.6.10),

$$\begin{aligned} \|c\|_{L^p(\Omega)} &\leq \|Ec\|_{L^p(\Omega)} + \|c - Ec\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq C \left[\left| \int_{\Omega} c \, dx \right| + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| [c] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right]. \end{aligned}$$

这里还用了 $\max_x |\mathcal{T}_x|^{1-2/p}$ 可由只依赖最小角的常数控制. 这证明了式 (10.6.7).

对式 (10.6.2) 作同样论证. 边界差异项满足

$$\left| \int_{\partial\Omega} (Ec - c) ds \right|^p \leq C \left(\max_x |\mathcal{T}_x| \right)^{p-2} \sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} \| [c] \|_{L^p(e)}^p.$$

结合这一估计和式 (10.6.10), 即得式 (10.6.8). ■

由引理 10.6.6 可把 Poincaré–Friedrichs 不等式推广到 $W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$. 定义平均算子

$$\mathcal{M}_e v = \frac{1}{|e|} \int_e v ds \quad \forall v \in L^1(e).$$

Hölder 不等式给出

$$\| \mathcal{M}_e v \|_{L^p(e)} \leq \| v \|_{L^p(e)} \quad \forall v \in L^p(e), \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (10.6.11)$$

定理 10.6.12: 设 $1 \leq p < \infty$. 存在只依赖 $\mathcal{T}$ 最小角的正常数 C , 使得对所有 $v \in W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$,

$$\begin{aligned} \| v \|_{L^p(\Omega)} \leq C & \left[\left| \int_{\Omega} v dx \right| + \left(\sum_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p} \right. \\ & \left. + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| \mathcal{M}_e [v] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right], \end{aligned} \quad (10.6.13)$$

以及

$$\begin{aligned} \| v \|_{L^p(\Omega)} \leq C & \left[\left| \int_{\partial\Omega} v ds \right| + \left(\sum_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p} \right. \\ & \left. + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| \mathcal{M}_e [v] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right]. \end{aligned} \quad (10.6.14)$$

证明: 任取 $v \in W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$, 令 $\bar{v} \in \mathcal{P}_0(\Omega, \mathcal{T})$ 在每个 T 上等于 v 的均值. 由引理 10.6.6、三角不等式和带尺度变换的 Poincaré 不等式,

$$\begin{aligned} \| v \|_{L^p(\Omega)} & \leq \| v - \bar{v} \|_{L^p(\Omega)} + \| \bar{v} \|_{L^p(\Omega)} \\ & \leq C \left[\left| \int_{\Omega} v dx \right| + \left(\sum_T |v|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| \mathcal{M}_e [v - \bar{v}] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right. \\ & \quad \left. + \left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| \mathcal{M}_e [\bar{v}] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \right]. \end{aligned}$$

由式 (10.6.11)、带尺度变换的迹定理和 Poincaré 不等式,

$$\left(\sum_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{1-p} \| \mathcal{M}_e [v - \bar{v}] \|_{L^p(e)}^p \right)^{1/p} \leq C \left(\sum_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p}.$$

于是式 (10.6.13) 成立. 类似地, 使用式 (10.6.8), 并由迹定理控制 $\int_{\partial\Omega} (v - \bar{v}) ds$, 得式 (10.6.14). ■

令定理 10.6.12 中 $p \uparrow \infty$, 得到:

定理 10.6.15: 存在只依赖 $\mathcal{T}$ 最小角的正常数 C , 使得对任意 $v \in W_\infty^1(\Omega, \mathcal{T})$,

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq C \left[\left| \int_{\Omega} v dx \right| + \max_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_\infty^1(T)} + \max_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{-1} \|\mathcal{M}_e[v]\|_{L^\infty(e)} \right], \\ \|v\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq C \left[\left| \int_{\partial\Omega} v ds \right| + \max_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_\infty^1(T)} + \max_{e \in \mathcal{E}^i(\mathcal{T})} |e|^{-1} \|\mathcal{M}_e[v]\|_{L^\infty(e)} \right]. \end{aligned}$$

作为应用, 考虑关于 $\mathcal{T}$ 的非协调 $\mathcal{P}_1$ 有限元函数 v , 并假设 $\int_{\Omega} v dx = 0$, 或 v 在边界边的中点为零. 直接应用定理 10.6.12、10.6.15 和中点公式, 得

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left(\sum_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_p^1(T)}^p \right)^{1/p} \quad 1 \leq p < \infty,$$

以及

$$\|v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \max_{T \in \mathcal{T}} |v|_{W_\infty^1(T)},$$

其中 C 只依赖 $\mathcal{T}$ 的最小角.

最后把 Poincaré–Friedrichs 不等式推广到关于 Ω 的单纯形分割 $\mathcal{P}$ 的分片 W_p^1 函数, 从而可用于第 10.5 节的间断有限元函数. 定义

$$W_p^1(\Omega, \mathcal{P}) = \{v \in L^p(\Omega) : v_T := v|_T \in W_p^1(T) \quad \forall T \in \mathcal{P}\}.$$

$\mathcal{P}$ 的边集和顶点集如第 10.5 节定义, 内部边集记为 $\mathcal{E}^i(\mathcal{P})$. 用 $\mathcal{P}$ 的最小角以及

$$\varrho(\mathcal{P}) = \max\{|\partial T|/|e| : T \in \mathcal{P}, e \in \mathcal{E}(\mathcal{P}), e \subset \partial T\}$$

度量 $\mathcal{P}$ 的正则性.

定理 10.6.16: 存在只依赖 $\mathcal{P}$ 的最小角和 $\varrho(\mathcal{P})$ 的正常数 C , 使得对任意 $v \in W_p^1(\Omega, \mathcal{P})$ 和 $1 \leq p < \infty$, 定理 10.6.12 的不等式 (10.6.13) 和 (10.6.14) 在把 $\mathcal{T}$ 替换为 $\mathcal{P}$ 后仍成立; 对任意 $v \in W_\infty^1(\Omega, \mathcal{P})$, 定理 10.6.15 的两个不等式在作同样替换后仍成立.

证明: 连接 $\mathcal{P}$ 中每个三角形的中心与属于其边界的 $\mathcal{P}$ 顶点, 得到 Ω 的单纯形三角剖分 $\mathcal{T}$. $\mathcal{T}$ 的最小角只依赖于 $\mathcal{P}$ 的最小角和 $\varrho(\mathcal{P})$. 又因为 $W_p^1(\Omega, \mathcal{P}) \subset W_p^1(\Omega, \mathcal{T})$, 且 $v \in W_p^1(\Omega, \mathcal{P})$ 跨越不属于 $\mathcal{P}$ 的任何 $\mathcal{T}$ 边的跳跃为零, 所以结论直接由定理 10.6.12 和 10.6.15 得到. ■

注 10.6.17: 由式 (10.6.11), 定理 10.6.12、10.6.15 和 10.6.16 中的不等式去掉算子 $\mathcal{M}_e$ 后仍然成立.

注 10.6.18: 本节的 Poincaré–Friedrichs 不等式可以推广到一般分割和三维区域 (见 Brenner 2003a). 它们在间断 Galerkin 方法分析中的应用, 例如可见 Cockburn, Kanschat and Schötzau (2005), Carrero, Cockburn and Schötzau (2006), Gudi and Pani (2007), 以及 Brenner and Owens (2007).

10.7 习题

习题 10.x.1: 证明式 (10.2.3) 定义的多项式 L_k 有互异零点 $0 = \xi_0 < \xi_1 < \cdots < \xi_{k-1} = 1$. 提示: 设 $\xi_1 < \cdots < \xi_r$ 是 $(0, 1)$ 中奇重数零点. 证明 $L_k(x) \prod_{i=1}^r (x - \xi_i)$ 在 $[0, 1]$ 上不变号; 再利用式 (10.2.8) 证明 $r < k - 2$ 会导致矛盾.

习题 10.x.2: 证明推论 10.2.9. 提示: 加上再减去 $Q^{2k-2}f$, 并使用第 4.4 节的方法.

习题 10.x.3: 证明当 h 充分小时, 曲边三角形上的 Lagrange 元良定义. 提示: 用伸缩映射到一族尺度为一且有一条曲边的参考单元. 注意该曲边到一条固定直边的距离仅为 $O(h)$, 再作扰动论证.

习题 10.x.4: 证明当 h 充分小时, 定理 10.2.36 可改进为

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_\rho h^{k-1} \|u\|_{H^k(\Omega)}.$$

提示: 用多项式 $P(s)$ 逼近 $\partial u / \partial \nu$, 并分别估计

$$\int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} - P \right) w \, ds, \quad \int_{\partial\Omega} P w \, ds.$$

使用当 $\|w\|_{W_\infty^1(\Omega)} = 1$ 时 $w = O(h^2)$ 于 $\partial\Omega$ 上这一事实.

习题 10.x.5: 证明引理 10.1.7. 提示: 取 v 为 u 到 V_h 上的正交投影, 并仿照式 (10.1.3).

习题 10.x.6: 定理 10.4.8 中关于 f 的范数能否改进? 例如, 当 $k \leq 3 + n/2$ 时, 是否可以得到

$$\|u - \hat{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_\rho h^{k-1} (\|u\|_{H^k(\Omega)} + \|f\|_{H^{k-2}(\Omega)}).$$

提示: 考虑 $\|f - f \circ \Phi^h\|_{H^{-1}(\Omega)}$ 的界.

习题 10.x.7: 证明迹估计 (10.3.8). 提示: 在参考单纯形上使用迹定理, 再作齐次性/尺度变换论证.

习题 10.x.8: 证明离散估计 (10.3.9).

习题 10.x.9: 证明图 10.3 所示的 Morley 有限元是有限元. 这里 K 是三角形, $\mathcal{P}$ 是二次多项式空间, $\mathcal{N}$ 由顶点处的函数值和边中点处的法向导数值组成. 提示: 在三角形顶点为零的二次多项式在边中点达到极值. 用此证明对 $v \in \mathcal{P}$, $\mathcal{N}v = \{0\}$ 蕴含 $\nabla v \equiv 0$.

习题 10.x.10: 考虑第 5.9 节的双调和问题, 定义非协调双线性形式

$$a_h(u, v) = \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T [\Delta u \Delta v - (1 - \nu)(2u_{xx}v_{yy} + 2u_{yy}v_{xx} - 4u_{xy}v_{xy})], \, dx dy,$$

其中 $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的三角剖分, $0 < \nu < 1$. 令 V_h 是与 $\mathcal{T}^h$ 相联系的 Morley 有限元空间. 证明 $a_h(\cdot, \cdot)$ 在 $V_h \cup V$ 上非退化. 提示: 使用式 5.9.2 以及式 (10.3.4) 后面的讨论.

习题 10.x.11: 令 G 是具有公共边 e 的两个非退化三角形之并, $\text{diam } G = 1$. 令 V 由满足下列条件的 z 组成: $z|_{T_i}$ 是二次多项式, z 在 e 的端点连续, ∇z 在 e 的中点连续. 证明存在 $C < \infty$, 使得对所有 $z \in V$,

$$\inf_{P \in \mathcal{P}_1} \|z - P\|_{L^2(G)} \leq C \sum_{i=1}^2 |z|_{H^2(T_i)}.$$

提示: 对在 T 一条边的顶点为零且在该边中点的法向导数为零的所有 $z \in \mathcal{P}_2$, 证明 $\|z\|_{L^2(T)} \leq C|z|_{H^2(T)}$.

习题 10.x.12: 令 $D^k f$, $1 \leq k \leq 3$, 表示由分部积分公式

$$\int_T [\Delta z \Delta \zeta - (1-\nu)(2z_{xx}\zeta_{yy} + 2z_{yy}\zeta_{xx} - 4z_{xy}\zeta_{xy})], dx dy = \int_{\partial T} (D^1 z D^2 \zeta + z D^3 \zeta) ds + \int_T z \Delta^2 \zeta dx dy$$

产生的 f 的 k 阶导数. 令 G 和 V 如习题 10.x.11. 证明存在 $C < \infty$, 使得

$$\left| \int_e D^1(z|_{T_1} - z|_{T_2}) D^2 \zeta ds + \int_e (z|_{T_1} - z|_{T_2}) D^3 \zeta ds \right| \leq C|z|_G (|\zeta|_{H^3(G)} + \|\Delta^2 \zeta\|_{L^2(G)}),$$

其中 $z \in V$, $\zeta \in H^3(G)$, $\Delta^2 \zeta \in L^2(G)$, 且

$$|z|_G^2 = \sum_{i=1}^2 \int_{T_i} [(\Delta z)^2 - (1-\nu)(4z_{xx}z_{yy} - 4z_{xy}^2)], dx dy.$$

提示: 用分部积分公式证明边界项由 $|z|_G |\zeta|_G + \|z\|_{L^2(G)} \|\Delta^2 \zeta\|_{L^2(G)}$ 控制, 再应用 Bramble–Hilbert 引理 4.3.8 和习题 10.x.11. 利用向 ζ 加二次多项式、向 z 加任意光滑函数都不改变该边界项的事实.

习题 10.x.13: 令 $a_h(\cdot, \cdot)$ 和 V_h 如习题 10.x.10, $u_h \in V_h$ 满足

$$a_h(u_h, v) = \int_{\Omega} f v dx \quad \forall v \in V_h.$$

假设式 5.9.4 的数据和解满足 $f \in L^2(\Omega)$, $u \in H^3(\Omega)$. 证明

$$\|u - u_h\|_h \leq Ch(|u|_{H^3(\Omega)} + \|f\|_{L^2(\Omega)}),$$

其中 $\|u\|_h := \sqrt{a_h(u, u)}$. 提示: 使用习题 10.x.12.

习题 10.x.14: 考虑习题 10.x.13 所述基于 Morley 元的双调和问题非协调方法. 只假设式 5.9.4 的解 $u \in H^3(\Omega)$, 能否在不假设 $f \in L^2(\Omega)$ 的条件下证明 $\|u - u_h\|_h \leq Ch|u|_{H^3(\Omega)}$?

习题 10.x.15: 像习题 0.x.11 那样用数值求积逼近右端是最简单的变分罪行. 假设变分问题如第 5.4 节, 即 $a(u_h, v) = (f, v)$, $\forall v \in V_h$, 其中 V_h 由次数不超过 r 的分片多项式组成; 令 $\tilde{u}_h \in V_h$ 满足

$$a(\tilde{u}_h, v) = Q(fv) \quad \forall v \in V_h,$$

其中求积逼近满足

$$\left| \int_{\Omega} v(x) w(x) dx - Q(vw) \right| \leq Ch^k \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{H^k(T)} \|w\|_{H^k(T)}.$$

证明

$$\|u_h - \tilde{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{k-r+1} \|f\|_{H^k(\Omega)}.$$

提示: 见习题 0.x.13 和 0.x.14, 并使用逆估计.

习题 10.x.16: 除习题 10.x.15 的求积规则假设外, 再假设 $Q(w) = \sum_{T \in \mathcal{T}^h} Q_T(w)$, 且 $|Q_T(w)| \leq C \text{meas}(T) \|w\|_{L^\infty(T)}$. 当 $k - r + 1 > n/2$ 时, 把习题 10.x.15 的估计改进为

$$\|u_h - \tilde{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{k-r+1} \|f\|_{H^{k-r+1}(\Omega)}.$$

提示: 从 f 中减去其插值函数.

习题 10.x.17: 在变系数情形 (见第 5.7 节) 用数值求积逼近变分形式会导致引理 10.1.9 所述的变分罪行. 令 $a(\cdot, \cdot)$ 如式 5.6.3, 并定义

$$a_h(u, v) := Q \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j}(x) \right),$$

其中 Q 满足习题 10.x.15 的条件. 假设 V_h 由次数不超过 r 的分片多项式组成, $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上强制, 且 $k > 2r - 2$. 证明 $a_h(\cdot, \cdot)$ 在 V_h 上强制. 提示: 用逆估计证明

$$|a(v, v) - a_h(v, v)| \leq Ch^{k-2r+2} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in V_h.$$

注意无需假设求积权为正.

习题 10.x.18: 在习题 10.x.17 的假设下, 定义 $\tilde{u}_h \in V_h$ 满足 $a_h(\tilde{u}_h, v) = (f, v)$, $\forall v \in V_h$. 证明

$$\|u - \tilde{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^r \|u\|_{H^{k+1}(\Omega)} \left(1 + \max_{ij} \|a_{ij}\|_{W_\infty^k(\Omega)} \right).$$

提示: 见习题 0.x.13 和 0.x.14, 应用引理 10.1.9 并使用逆估计.

习题 10.x.19: 在习题 10.x.16 和 10.x.17 的假设下, 改进习题 10.x.18 中关于 u 和 a_{ij} 的范数. 提示: 从 u 和 a_{ij} 中减去相应插值函数.

习题 10.x.20: 考虑第 5.4 节所述 Poisson 方程的变分逼近, 在单纯形网格 $\mathcal{T}^h$ 上使用分片线性函数, 但像习题 10.x.15 那样对右端作求积逼近. 具体地, 令 $Q(w) = \sum_{T \in \mathcal{T}^h} Q_T(w)$, 其中

$$Q_T(w) := \text{meas}(T) \sum_{i=1}^n w(z_i^T) \quad \forall T \in \mathcal{T}^h,$$

$\{z_i^T : i = 1, \dots, n\}$ 是 T 的顶点 (这是梯形公式的 n 维版本). 证明在 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上由 45° 直角三角形组成的规则网格 (参见第 0.5 节), 相应的内部“差分模板”是标准五点差分模板. 分别描述 Neumann 和 Dirichlet 边界条件下的边界模板, 并计算三维规则网格上的差分模板.

习题 10.x.21: 证明习题 10.x.20 定义的 n 维梯形公式满足习题 10.x.16 的条件, 并且当 $n \leq 3$ 时,

$$\left| \int_T v(x) w(x) dx - Q_T(vw) \right| \leq Ch^2 \|v\|_{H^2(T)} \|w\|_{H^2(T)},$$

其中 $h := \text{diam } T$. 提示: 证明 Q_T 对线性函数精确, 再使用 Sobolev 不等式 and 第 4 章的逼近结果.

习题 10.x.22: 可用分片线性函数和下述网格上的梯形公式产生 Poisson 方程差分方法 0.5.3 的二维推广 (另见习题 0.x.11). 令 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_m = 1$, $0 = y_0 < y_1 < \dots < y_n = 1$ 为 $[0, 1]$ 的分割, 以顶点 $\{(x_i, y_j) : 0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n\}$ 构造三角网格, 例如令所有边平行于坐标轴或沿 (x_i, y_j) 到 (x_{i+1}, y_{j+1}) 的对角线. 证明在适当的 u, f 假设下,

$$\max_{i,j} |u(x_i, y_j) - U_{ij}| \leq Ch^2 |\log h|.$$

提示: 使用习题 10.x.18、10.x.20 和 10.x.21, 以及分片线性函数的 $\|v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C|\log h|\|v\|_{H^1(\Omega)}$. 另见第 8.5 节和 Scott (1976).

习题 10.x.23: 考虑习题 6.x.11 中的求积公式. 对哪些分片多项式次数, 它能为变系数问题给出最佳阶逼近? 陈述并证明适当的收敛定理. 提示: 使用习题 10.x.18.

习题 10.x.24: 陈述并证明一个同时考虑变系数和右端求积效应的收敛定理, 即 $\tilde{u}_h \in V_h$ 由

$$a_h(\tilde{u}_h, v) = Q(fv) \quad \forall v \in V_h$$

定义.

习题 10.x.25: 令 V_h 是与式 (10.3.2) 中三角剖分 $\mathcal{T}^h$ 相联系的非协调 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间, $\tilde{V}_h \subset H_0^1(\Omega)$ 是与 $\mathcal{T}^h$ 相联系的 $\mathcal{P}_2$ Lagrange 有限元空间. 定义 $E_h: V_h \rightarrow \tilde{V}_h$:

- (i) 在任一中点 m , $(E_h v)(m) = v(m)$;
- (ii) 在任一顶点 p , $(E_h v)(p)$ 等于 p 相邻中点处 v 的平均值.

定义 $F_h: \tilde{V}_h \rightarrow V_h$ 为 $(F_h \tilde{v})(m) = \tilde{v}(m)$. 证明:

- (a) 对所有 $v \in V_h$, $F_h E_h v = v$;
- (b) 对所有 $v \in V_h$, $\|v - E_h v\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch\|v\|_h$;
- (c) 对所有 $\tilde{v} \in \tilde{V}_h$, $\|\tilde{v} - F_h \tilde{v}\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch|\tilde{v}|_{H^1(\Omega)}$.

习题 10.x.26: 使用习题 10.x.25 的结果证明非协调 $\mathcal{P}_1$ 有限元的 Poincaré 不等式 $\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|v\|_h$, $\forall v \in V_h$. 提示: 使用 Poincaré 不等式 (参见命题 5.3.5) 和逆估计 (参见定理 4.5.11 及备注 4.5.20).

习题 10.x.27: $\mathcal{P}_2$ Lagrange 有限元是非协调 $\mathcal{P}_1$ 有限元的协调亲属 (Brenner 1996a), 意思是后者的形函数和节点变量也是前者的形函数和节点变量. 为旋转 Q_1 元 (参见习题 3.x.15) 找到一个协调亲属, 并构造具有类似性质的 E_h, F_h . 推导旋转 Q_1 元的 Poincaré 不等式.

习题 10.x.28: 为 Morley 有限元找到一个协调亲属 (参见习题 10.x.27).

习题 10.x.29: 令 $\mathcal{P}^h$ 是有界多边形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的分割族, $\mathcal{T}^h$ 是把 $\mathcal{P}^h$ 中每个三角形的中心与属于该三角形边界的 $\mathcal{V}^h$ 中各点连接所得的三角剖分族. 证明 $\mathcal{P}^h$ 非退化当且仅当 $\mathcal{T}^h$ 非退化.

习题 10.x.30: 在 Ω 为有界多边形区域的假设下证明式 (10.5.3). 椭圆正则性说明 u 在凹角以外属于 H^2 , 因而只需考虑三角形 T 的顶点 p 是 Ω 的内角 $\omega > \pi$ 的凹角. 椭圆正则性理论 (参见 Grisvard 1985, Dauge 1988, 或 Nazarov and Plamenevsky 1994) 在 p 附近给出

$$u = u_R + \kappa r^{\pi/\omega} \sin((\pi/\omega)\theta),$$

其中 $u_R \in H^2(\Omega)$, $\kappa \in \mathbb{R}$, (r, θ) 是 p 处的极坐标, 从 p 出发的两条 Ω 边分别由 $\theta = 0$ 和 $\theta = \omega$ 给出. 令 $T_\delta = \{x \in T : |x - p| > \delta\}$, 在

$$\int_{T_\delta} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{T_\delta} f v \, dx + \int_{\partial T_\delta} \nabla u \cdot \nu n \, ds$$

中令 $\delta \downarrow 0$, 从而证明式 (10.5.3).

习题 10.x.31: 证明式 (10.5.10) 和 (10.5.12) 定义的 $\|\cdot\|_h$ 与 $|||\cdot|||_h$ 是 $\dot{H}^1(\Omega) + V_h$ 上的范数.

- 习题 10.x.32: 使用 $L^2(e)$ 上的 Cauchy–Schwarz 不等式和离散 Cauchy–Schwarz 不等式验证式 (10.5.11).
- 习题 10.x.33: 解释为什么第 10.1 节的结果不能用于第 10.5 节的内部罚方法.
- 习题 10.x.34: 检查式 (10.6.10) 中的常数与 p 无关.
- 习题 10.x.36: 补充定理 10.6.15 的证明细节.